

ZAAWANSOWANE JS W PRZEGLĄDARCE - PUZZLE

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie.....	1
Uwaga.....	1
Wymagania.....	2
Implementacja.....	2
Commit projektu do GIT.....	5
Podsumowanie.....	5

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- pobieranie lokalizacji w przeglądarce z wykorzystaniem Geolocation API
- wyświetlanie map z wykorzystaniem biblioteki Leaflet
- pobieranie map statycznych z wykorzystaniem Leaflet
- podział obrazów na sekcje z wykorzystaniem JS
- przedstawianie elementów z wykorzystaniem Drag & Drop
- wyświetlanie powiadomień

W praktycznym wymiarze uczestnicy stworzą dynamiczną aplikację – układankę – w której gracz będzie musiał ułożyć 16 elementów uprzednio wskazanej i pobranej mapy.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie Geolocation API, Leaflet, Drag & Drop, Canvas.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w poprzednio, wejdź do właściwości dokumentu i zaktualizuj niestandardowe pola.

WYMAGANIA

Szablon plików startowych do LAB C został dostarczony razem z instrukcją.

W ramach LAB C przygotowane powinny zostać:

- pojedyncza strona HTML ze skryptem ładowanym z zewnętrznego pliku JS oraz stylami z zewnętrznego pliku CSS;
- pobranie zgody na lokalizację
- pobranie zgody na wyświetlanie powiadomień
- okno dynamicznej mapy (powiększanie/pomniejszanie, przesuwanie)
- przycisk „Moja lokalizacja” – wyświetla współrzędne oraz oznacza na mapie
- przycisk „Pobierz mapę” – eksportuje mapę w postaci rastrowej
- mapa rastrowa zostaje podzielona na 16 elementów i wymieszana; elementy rozrzucone na „stole”
- użycie mechanizmu drag & drop do przemieszczania elementów na „stole”
- w tle weryfikacja czy element ustawiony na swoim miejscu
- w momencie ustawienia wszystkich elementów na swoim miejscu – wyświetlenie notyfikacji systemowej (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Notification>)

Wideo z omówieniem działającej aplikacji: https://www.youtube.com/watch?v=Peb_mgDTY0s.

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

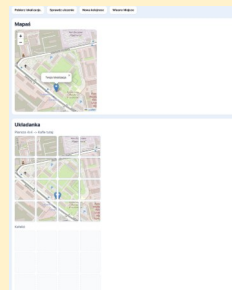
IMPLEMENTACJA

Tradycyjnie implementację należy zacząć od zbudowania w HTML + CSS wszystkich wymaganych elementów / placeholderów na te elementy. Następnie krok po kroku należy implementować poszczególne zachowania.

Dopiero po skończeniu implementacji całości zadania zrób i powklejaj zrzuty ekranu.

UWAGA! Większość kodu jest już zrobiona! Wystarczy przejrzeć kody źródłowe prezentowane na wykładach 😊

Wstaw zrzut ekranu zawierającego stronę ze wszystkimi elementami, tj. okno dynamicznej mapy, przycisk „Moja lokalizacja”, przycisk „Pobierz mapę”, przestrzeń z rozsypanymi puzzlami, przestrzeń do układania puzzli. Wygląd może być odmienny od zaprezentowanego na wideo:



Punkty:

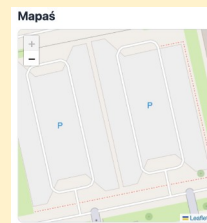
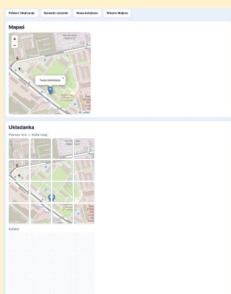
0

1

Wstaw zrzuty ekranu z:
załadowaną dynamiczną mapą:

inną lokalizacją na mapie:

innym przybliżeniem mapy:

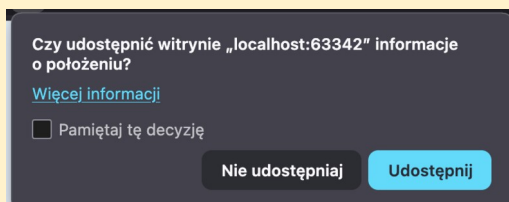


Punkty:

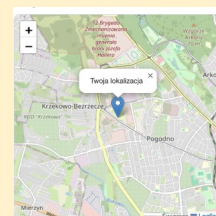
0

1

Przedstaw zrzut ekranu przeglądarki proszącej o zgodę na udostępnienie geolokalizacji:



Wstaw zrzut ekranu
wycelowanej mapki na
pobranej geolokalizacji:

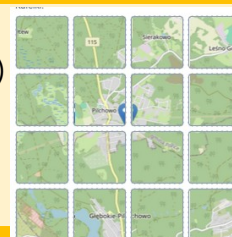


Punkty:

0

1

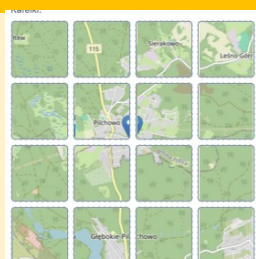
Wstaw zrzut ekranu obrazujący zapisanie ustawionego fragmentu mapy dynamicznej do rastra w canvas: (losowosc jest wyłączana na tym zrzucie, jest to jedna linijka w kodzie ale pomaga w pracy)



Punkty:

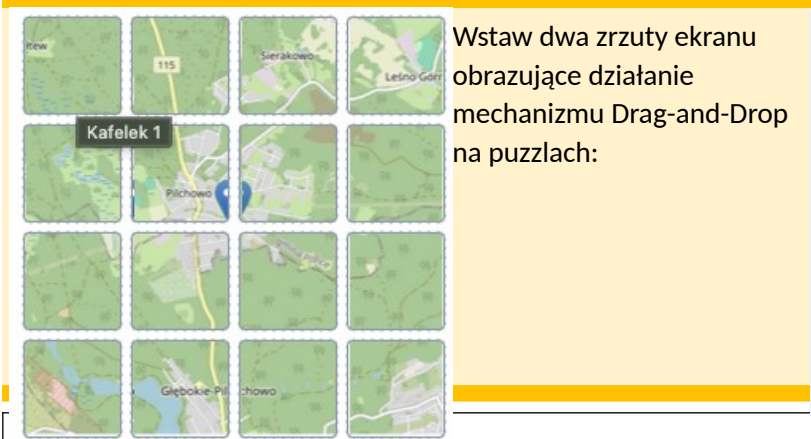
0

1



Wstaw zrzut ekranu obrazujący podział mapy rastrowej na puzzle:
Losowosc jest wyłączana, tak jak wcześniej.

Punkty:	0	1
---------	---	---



Wstaw dwa zrzuty ekranu obrazujące działanie mechanizmu Drag-and-Drop na puzzlach:

	0	1
--	---	---

Wstaw zrzut ekranu obrazujący działający mechanizm wykrywania poprawnego ułożenia wszystkich puzzli. Można ograniczyć się do wydrukowania komunikatu za pomocą `console.debug()`:

Powiadomienia

Brawo!

Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu obrazujący wyświetlenie notyfikacji systemowej po poprawnym ułożeniu puzzli:

Nie zrobiłem tego. Probowalem.

Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Upewnij się, że aktualna wersja rozwiązania jest dostępna przez GitHub Pages.

Podaj link do swojego repozytorium:

<https://github.com/barczykjakub553-ui/barczykjakub553-ui.github.io/tree/3e4cf65721da63782c8956376540f360a75e468c/lab-c>

...link, np. [https://github.com/.../... ...](https://github.com/.../...)

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Okej, ale notifications nie potrzebne. Dodatkowa bzdura a bardzo utrudniła mi zadanie.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.